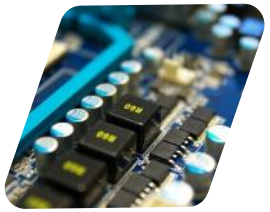
可靠性科学与工程：
可靠性评估方法

授课人：　祖天培

北京航空航天大学航空科学与工程学院

01 Part | 初识可靠性评估



回顾：可靠性的定义

可靠性是指产品在规定条件下和规定时间内完成规定功能的能力。

能力的高低如何描述?

苏炳添百米跑得特别快 → 定性评价

苏炳添百米最好成绩9"83 → 定量评估

可靠性评估是得到可靠性指标的量化结果的过程。

可靠性指标

可靠度

可靠度是裕量大于 0 的机会。

可靠度函数： $R\left(X, Y, t, \vec{t}, P_{\mathrm{th}}\right) = Ch\left\{\widetilde{M}\left(X, Y, t, \vec{t}, P_{th}\right) > 0\right\}$

R ——可靠度

X ——内因变量，如产品设计参数、工艺参数；

Y ——外因变量，如产品输入参数、载荷参数、环境参数

t —— 牛顿时间

$\vec{t}$ —— 退化时间

P_{th}——性能阈值

Ch——机会测度

M —— 性能裕量

可靠性指标

可靠度

- 可靠度函数
  - 单要素可靠度函数 — 5种
  - 多要素可靠度函数 — 25种
  - 全要素可靠度函数 — 1种

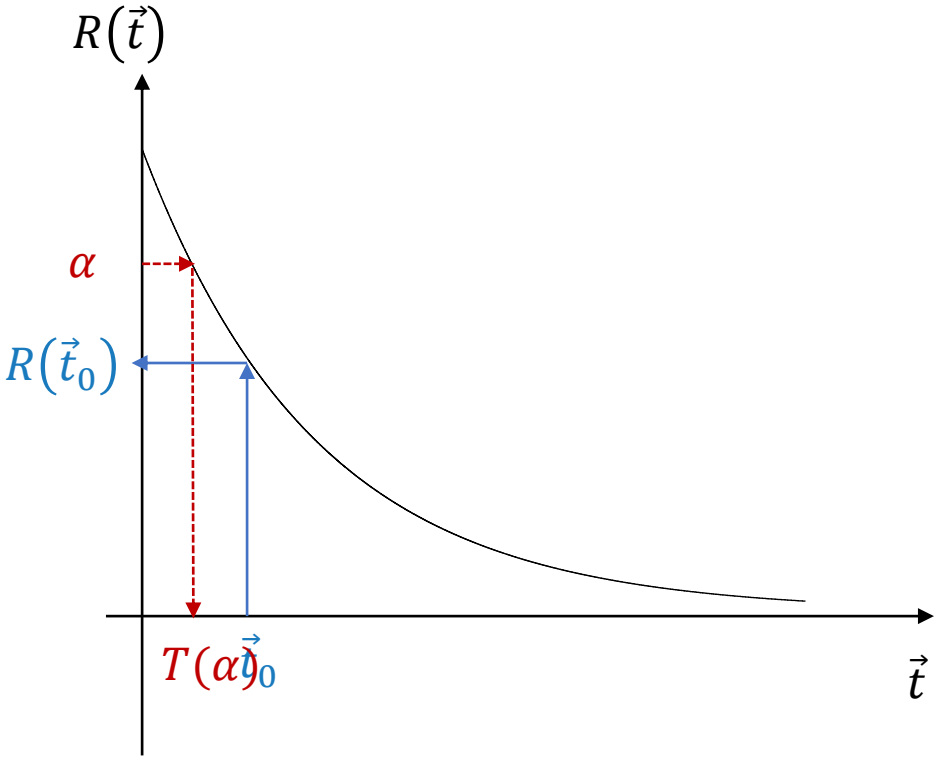
可靠性指标

可靠度

可靠度是可靠度函数的值。

例：设有单要素可靠度函数$R(\vec{t}) = \exp(-\lambda\vec{t})$.
若已知$\lambda = 1.9 \times 10^{-5}$/天.
试求$\vec{t}$=90天时，可靠度为多少？

$$R(90) = \exp(-1.9 \times 10^{-5} \times 90) = 0.9982$$



可靠性指标

可靠寿命

可靠寿命

设系统寿命为T，系统的可靠度函数为$R(\vec{t})$，令α为一个(0,1)区间内的实数，则系统的可靠寿命

$$T(\alpha) = \sup\{\vec{t} | R(\vec{t}) \geq \alpha\}$$

例：系统的$B10$寿命定义为：

$$t_{B10} = T(0.9) = \sup\{\vec{t} | R(\vec{t}) \geq 0.9\},$$

它意味着系统有0.9的可能性工作到t_{B10}这个时间。

可靠性指标

平均故障前时间

平均故障前时间(Mean Time to Failure, MTTF)

设系统故障时间为T，系统的可靠度函数为$R(\vec{t})$，则系统的平均故障前时间MTTF定义为：

$$\mathrm{MTTF} = E[T] = \int_0^{+\infty} R(\vec{t})\,\mathrm{d}\vec{t}$$

注：平均故障前时间是不可修产品的可靠性指标。（请思考，什么是不可修产品呢？）

可靠性指标

平均故障间隔时间

平均故障间隔时间(Mean Time between Failure, MTBF)

一个可修产品在使用中发生了N_0次故障，每次故障修复后又重新投入使用，测得其每次工作持续时间为$t_1, t_2, \cdots, t_{N_0}$.则平均故障间隔时间为

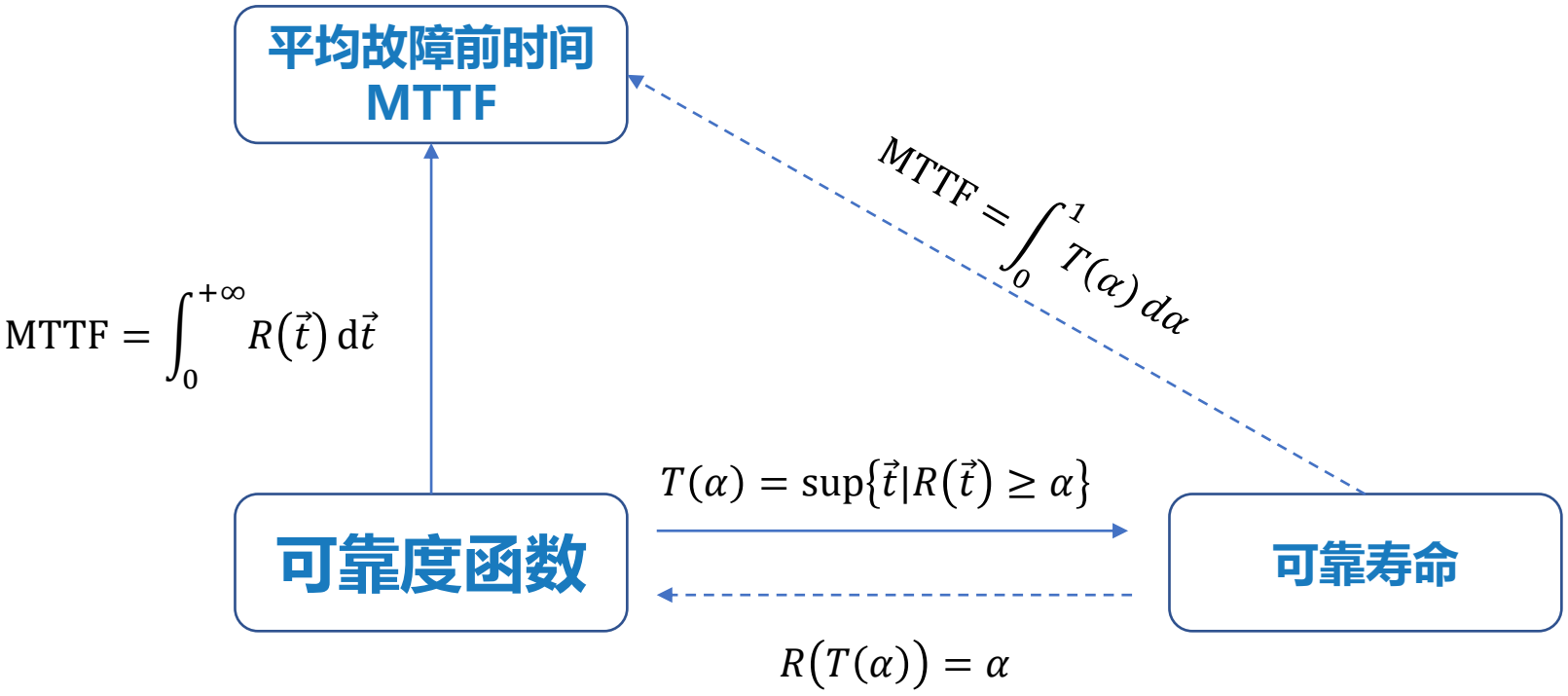
$$\mathrm{MTBF} = \frac{1}{N_0}\sum_{i=1}^{N_0} t_i$$

注1：平均故障间隔时间是可修产品的可靠性指标。

注2：对于完全修复的产品，因其修复的状态和新产品一样，一个产品发生了N_0次故障等同于N_0个新产品工作到首次故障，此时：$\mathrm{MTBF} = \mathrm{MTTF} = \int_0^{+\infty} R(\vec{t})\, d\vec{t}$.

可靠性指标

以可靠度为核心的指标体系



注：虚线部分的关系推导是作业哦~

可靠性指标

拓展：PP100

- PP100是指消费者在购买汽车后**前90天**内每100辆车遇到的问题数。
- PP100越低，说明该品牌汽车在前90天内的故障数越少，可靠度水平越高。
- 该指数是由美国公司JD Power提出，并由每年发布相应排名。

- 2022中国新车质量报告显示，中国新车的PP100平均值为213个。
- 问题增长点主要来自于设计缺陷类问题，如驾驶体验、动力总成和车身外观。

注：以上信息来源于网络

可靠性指标

思考：PP100和可靠度之间的关系

- **暴力估算：**

  设该型汽车有可靠度函数$R(\vec{t}) = \exp(-\lambda\vec{t})$.　若PP100=219, 问1年后，该型汽车可靠度是多少？

$$\lambda = \frac{219}{90 \times 100} = 0.0243/\text{天}$$

$$R(365) = \exp(-0.0243 \times 365) = 0.0001$$

- **暴力推论：**

  一年以后，没出过故障的车“万里挑一”

- **暴力假设合理吗？**

  可靠度函数服从**指数分布**嘛？故障数据的统计范围是什么？

可靠性评估的基本流程

定义 • 可靠性数据[1]

可靠性数据是指在产品寿命周期各阶段的可靠性工作及活动中所产生的能够反应产品可靠性水平及状况的数据。

[1] 赵宇，杨军，马小兵 编著. 可靠性数据分析教程[M]. 北京：北京航空航天大学出版社，2009.

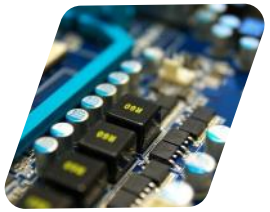
可靠性评估的基本流程

定义·可靠性数据[1]

可靠性数据是指在产品寿命周期各阶段的可靠性工作及活动中所产生的能够反应产品可靠性水平及状况的数据。

- 通俗来讲，可靠性数据就是可靠度函数中所涉及的参数的数据。
- 例如，如果建立的可靠度函数为单要素可靠度函数$R(\vec{t})$，那么此时所要收集的可靠性数据就是与退化时间$\vec{t}$相关的数据，即故障时间数据。
- 如果建立可靠度函数为全要素可靠度函数$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},t,\vec{t},\boldsymbol{P}_{\mathrm{th}})$，那么相应需要收集的可靠性数据则包括了内因参数的数据、外因参数的数据、牛顿时间的数据、退化时间的数据以及性能阈值的数据等。

02 Part | 可靠性数据的分类



根据物理属性分类

可靠度函数

$$R\left(X, Y, t, \vec{t}, P_{\mathrm{th}}\right)$$

- 长、宽、高、截面积、电阻率……
- 温度、湿度、振动、盐雾度、酸碱度……
- 工作时间、日历时间……
- 电压、电流、效率、转速、裂纹长度……

提问：

假设我的手机剩余电量20%，问在不额外充电的情况下，我的手机能再使用6个小时的可能性是多少？

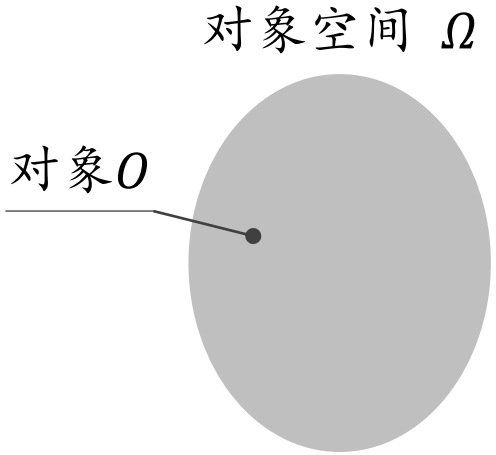
课堂上的我们手里都有手机，大家的手机型号一定不完全相同。我们每个人都能收集到我们各自手机耗电量的数据。那这些从物理属性上看来都是“耗电量”的数据，可以用于回答前面的问题吗？

英雄莫问出身，但数据要弄清楚来路！

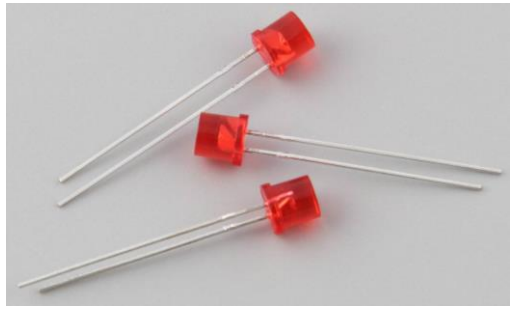
根据过程属性分类

观测的基本概念

- 观测过程：获得可靠性数据的过程；
- 每得到一个可靠性数据称为一次观测。

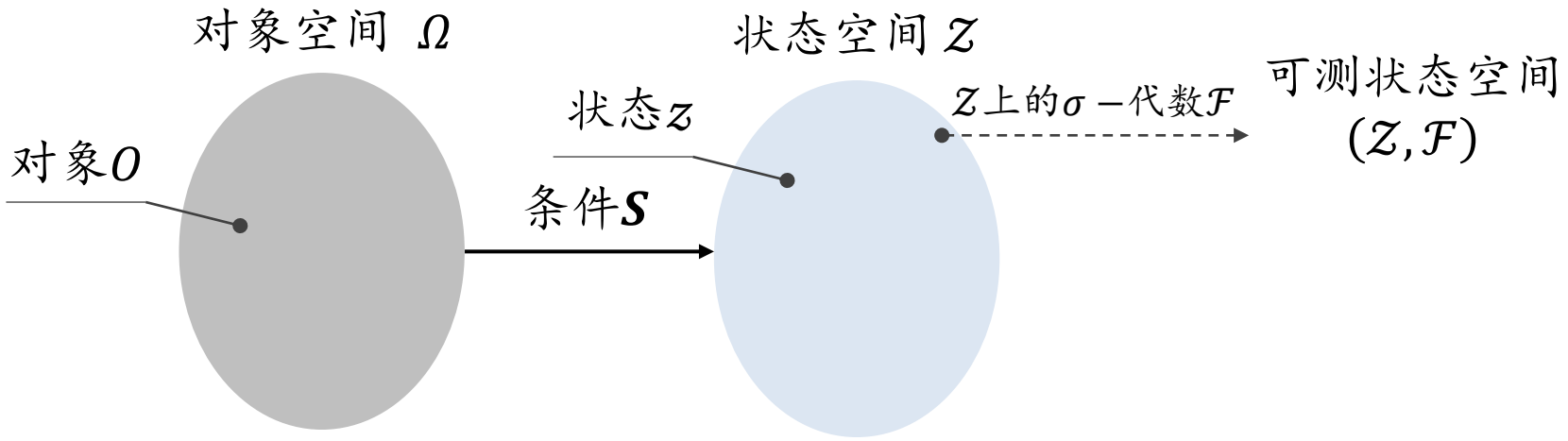


- 对象O是指所关注的事物。
- 对象空间Ω作为对象的集合，圈定了研究的具体范围。



根据过程属性分类

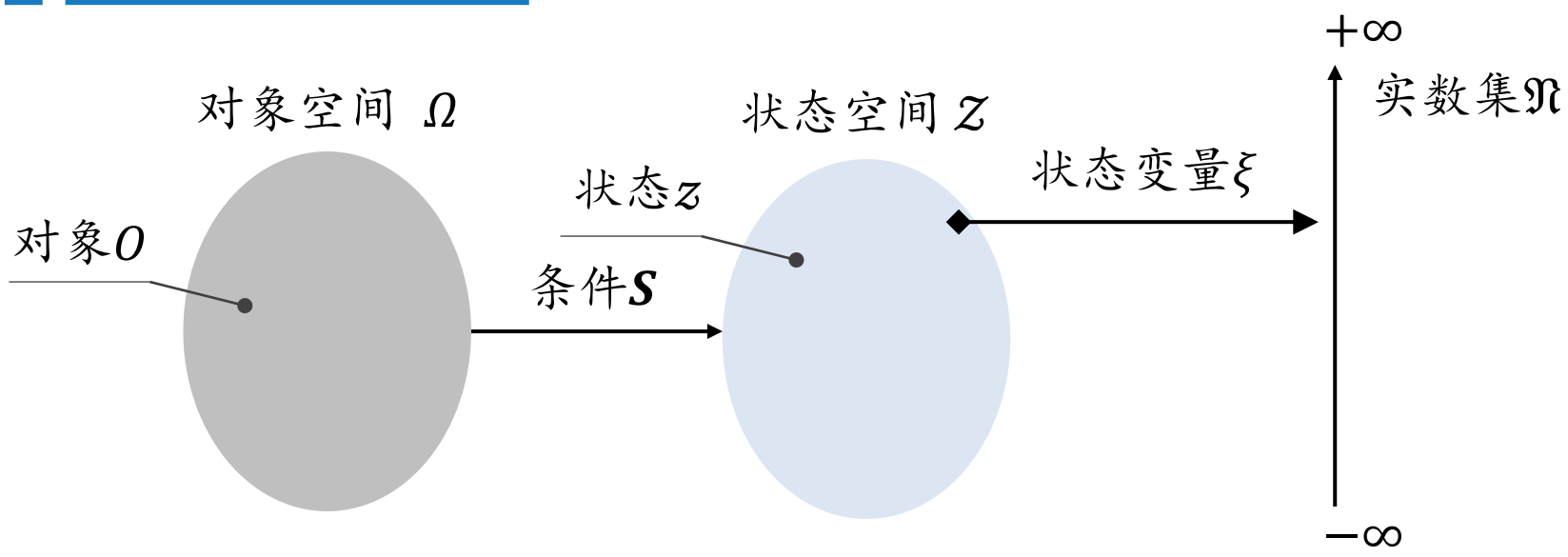
观测的基本概念



- 状态z是指对象在某种条件下表现出来的形态。
- 条件$\boldsymbol{S}$包括时间条件、工作条件、环境条件、使用维修条件等。
- 状态空间$\mathcal{Z}$是所有可能状态的集合。
- 若$\mathcal{F}$是集合$\mathcal{Z}$上的$\sigma-$代数，那么二元函数$(\mathcal{Z},\mathcal{F})$构成一个可测状态空间。

根据过程属性分类

观测的基本概念



例1

$$\xi(z) = z$$

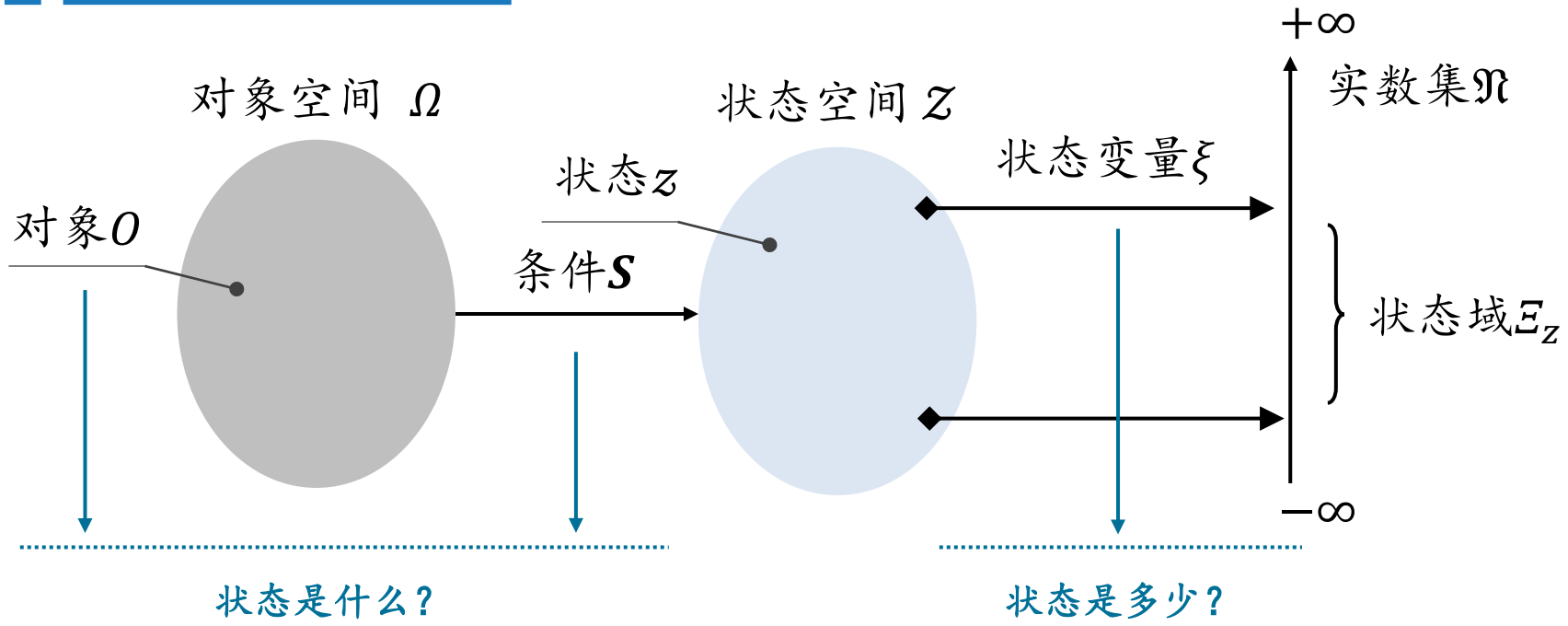
例2

$$\xi(z) = \begin{cases} 1, & \text{if } z = \text{working}, \\ 0, & \text{if } z = \text{waiting}, \\ -1, & \text{if } z = \text{borken}. \end{cases}$$

- 状态变量ξ是指从可测状态空间$(\mathcal{Z}, \mathcal{F})$到实数集$\mathfrak{N}$的一个可测函数。

根据过程属性分类

观测的基本概念



- 状态域是指可测状态变量ξ映射后的取值构成的集合。

状态域三元组$(\Omega, \boldsymbol{S}, \xi)$

根据过程属性分类

观测的基本概念

定义（观测）

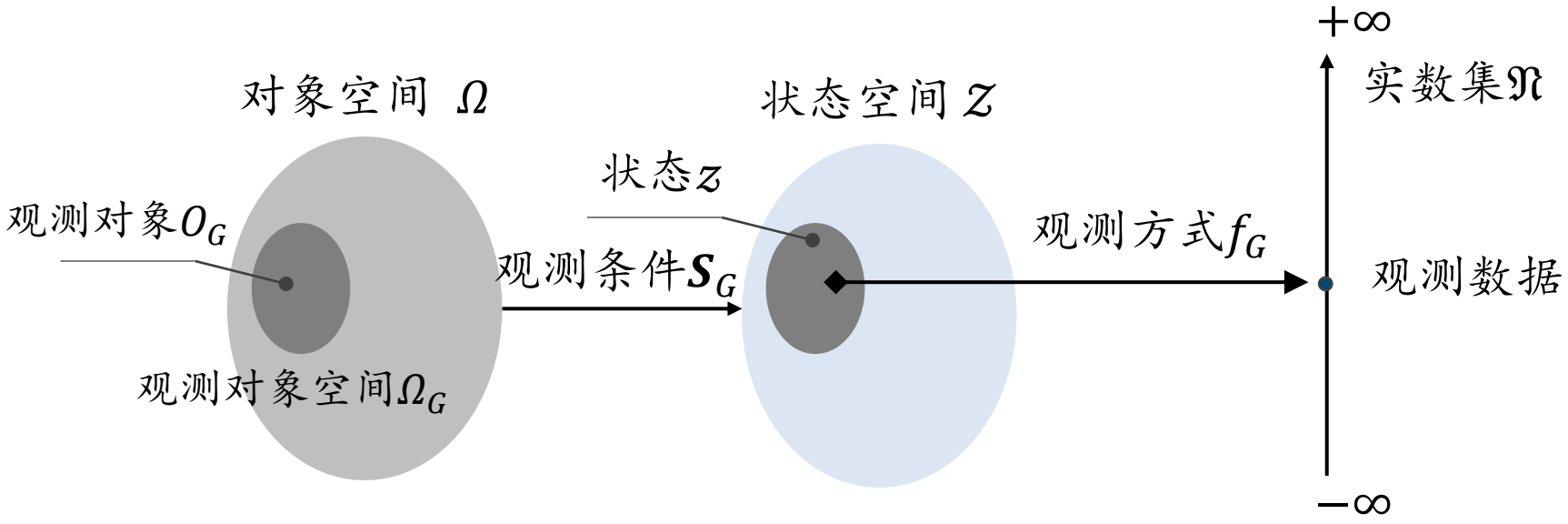
观测是指对状态域进行观察测量以确定状态变量取值的活动。

状态域三元组$(\Omega, \boldsymbol{S}, \xi)$

观测三元组$(\Omega_G, \boldsymbol{S}_G, f_G)$

根据过程属性分类

观测的基本概念



根据过程属性分类

定义（观测数据）

观测数据是指观测对象在一定的观测条件下经一定的观测方式得到的数据。

状态变量ξ

对某型电路系统使用某型电压表测量25°C下的输出电压，测得电压值分别为12.1V,12.2V,12.3V。

对某型电路系统使用仿真软件计算25°C下的输出电压，测得电压值分别为12.1V,12.2V,12.3V。

观测对象Ω_G | 观测方式f_G | 观测条件$\boldsymbol{S}_G$

观测数据

观测三元组$(\Omega_G, \boldsymbol{S}_G, f_G)$

根据过程属性分类

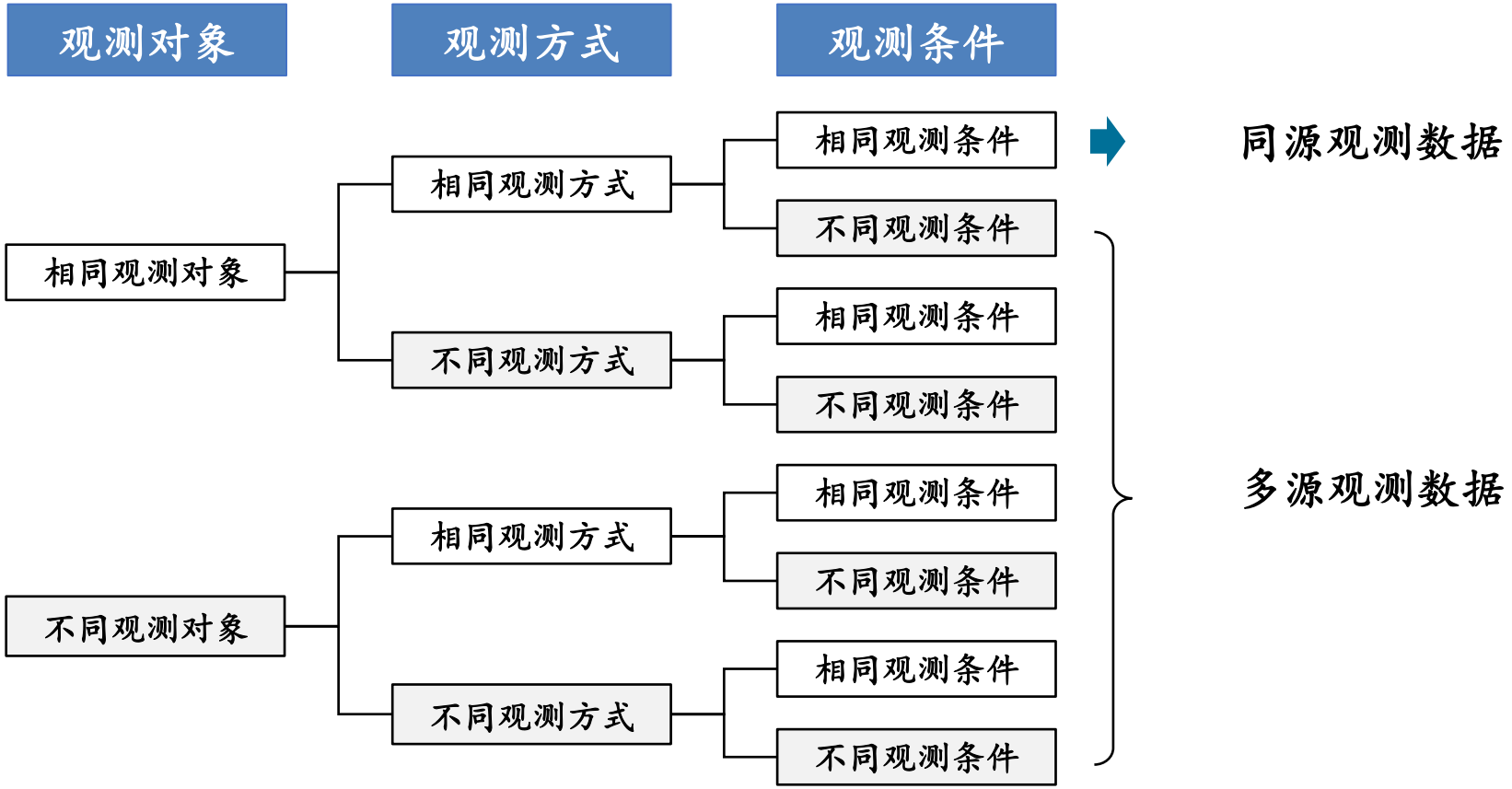
怎么根据观测数据进行不确定性量化呢?

量体裁衣、对症下药

根据过程属性分类

观测数据的分类

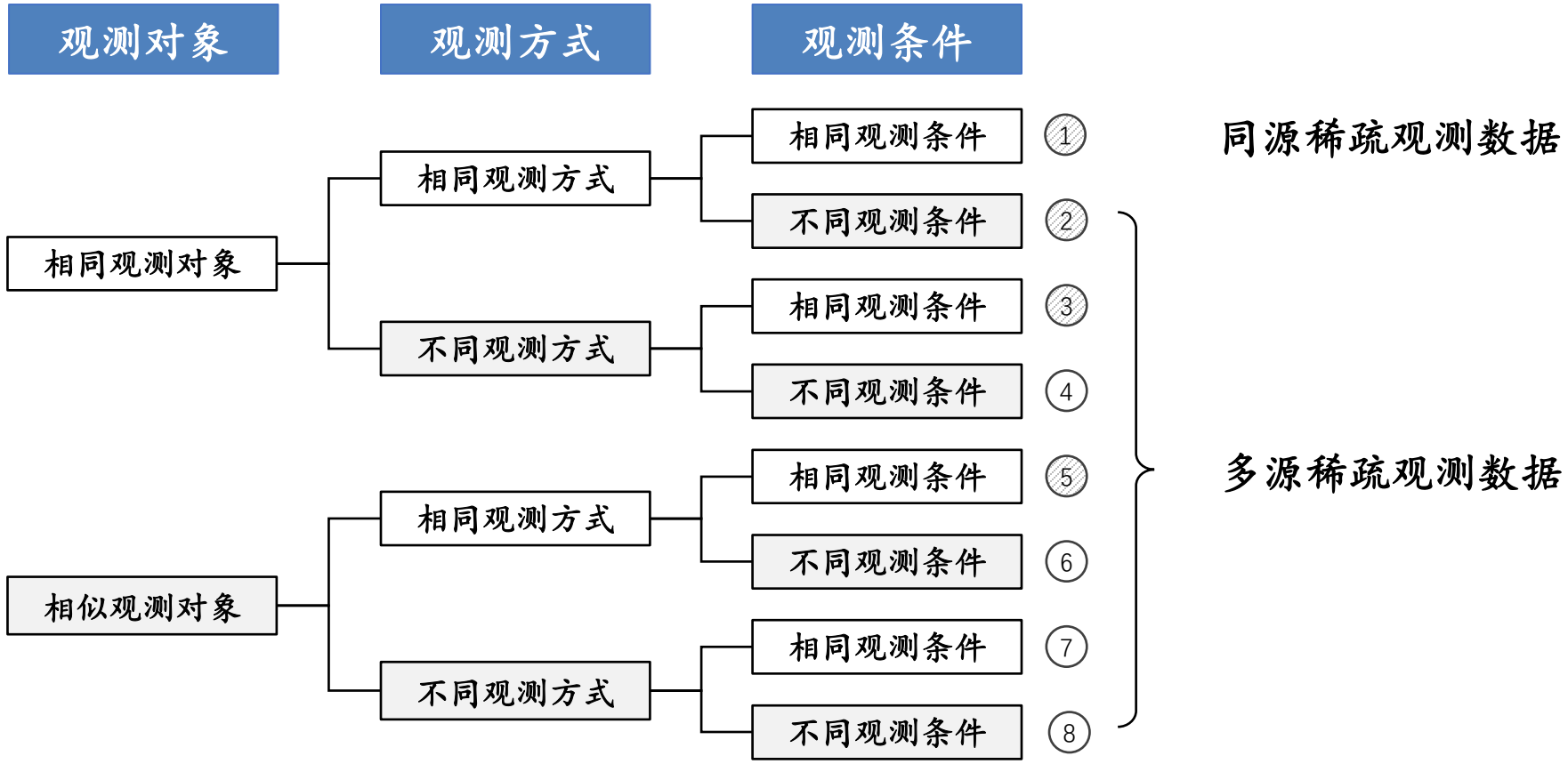
观测三元组(Ω_G, S_G, f_G)



根据过程属性分类

观测数据的分类

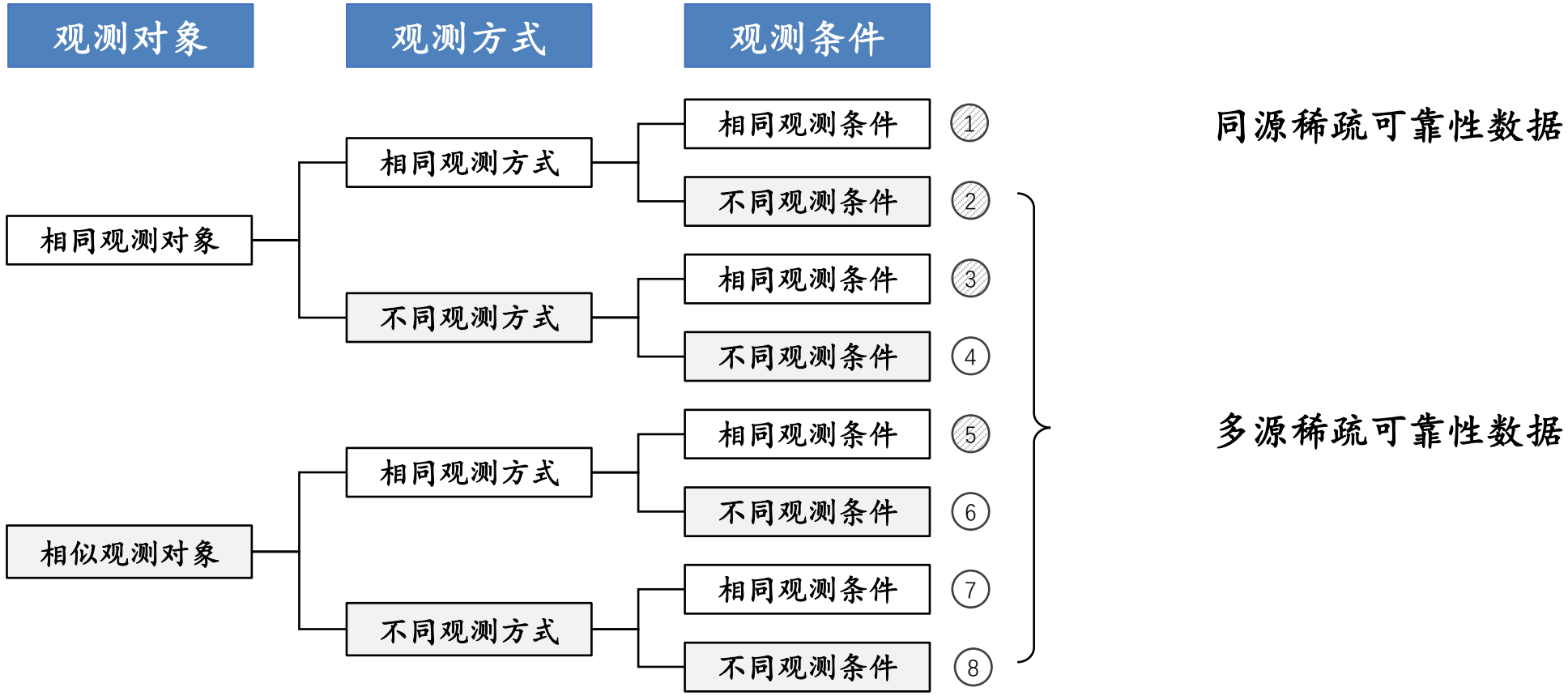
观测三元组$(\Omega_G, \boldsymbol{S}_G, f_G)$



根据过程属性分类

观测数据的分类

观测三元组$(\Omega_G, \boldsymbol{S}_G, f_G)$



根据过程属性分类

观测数据的分类

观测三元素(Ω_G, S_G, f_G)

观测对象	观测方式	观测条件	
相同观测对象	相同观测方式	相同观测条件	①
		不同观测条件	②
	不同观测方式	相同观测条件	③
		不同观测条件	④
相似观测对象	相同观测方式	相同观测条件	⑤
		不同观测条件	⑥
	不同观测方式	相同观测条件	⑦
		不同观测条件	⑧

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

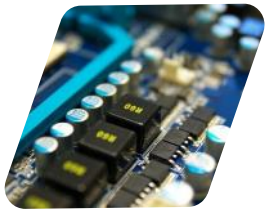
源自多种观测条件下可靠性数据的不确定性量化方法

源自多种观测方式下可靠性数据的不确定性量化方法

源自相似产品信息下可靠性数据的不确定性量化方法

03 Part

同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法



基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

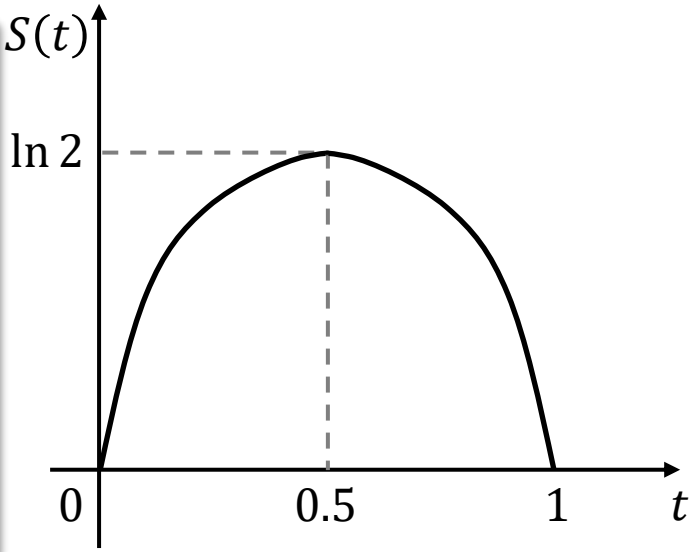
■ 熵

熵[1]

设ξ是一个不确定变量，其不确定分布为Φ，那么它的熵$H[\xi]$被定义为：

$$H[\xi]=\int_{-\infty}^{+\infty} S\big(\Phi(x)\big)\mathrm{d}x$$

其中，$S=-t\ln t-(1-t)\ln(1-t)$.



- 熵是不确定测度下准确预测不确定变量的实现的难度的一种表征。
- 熵越大，该不确定变量的不确定性就越大，因此，准确预测不确定变量的实现的难度就越大。

[1] LIU B D. Uncertainty Theory[M]. 5th. Beijing：Uncertainty Theory Laboratory, 2020 (Online).

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ 熵

例

若不确定变量ξ是一个常数不确定变量，即$\xi \equiv a$，那么它的熵$H[\xi]=0$.

$$H[\xi] = -\int_{-\infty}^{a}(0\ln 0 + 1\ln 1)\mathrm{d}x - \int_{a}^{+\infty}(1\ln 1 + 0\ln 0)\mathrm{d}x$$

- 这是因为当不确定变量ξ是一个常数时，它就只是这一个确定的数，没有其他可能的实现，因此，准确不确定变量的实现的难度最低，熵为0。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ 最大熵原理

最大熵原理[1]

当有多个不确定分布满足不确定变量的已知约束时，选择熵最大的分布作为该变量的不确定分布。

在实际应用中，常常会面临变量的分布选择问题：虽然已知变量的一些特征或者要求，但是通常会有多种分布形式都满足变量的这些已知特征或要求，需要从满足特征或要求的多个分布中选择一个合适的分布，以便进行后续的分析研究。

[1] LIU B D. Uncertainty Theory[M]. 5th. Beijing：Uncertainty Theory Laboratory, 2020 (Online).

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ 最大熵原理

例

若已知一个不确定变量的期望为2，方差为3，那么正态不确定变量$\mathcal{N}(2,\sqrt{3})$和线性不确定变量$\mathcal{L}(-1,5)$都满足要求。那么，应该选择哪个分布来表征这个不确定变量呢？

经计算，正态不确定变量$\mathcal{N}(2,\sqrt{3})$的熵为π，线性不确定变量$\mathcal{L}(-1,5)$的熵为3，因此，根据最大熵原理，在满足期望为2，方差为3的条件下，应选择正态不确定分布作为该不确定变量的分布。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

Ⅰ 修匀公式

基于稀疏数据确定正态不确定分布参数的参数不确定分布获取方法。

Ⅱ k阶原点矩方法

基于稀疏数据的**原点矩**特征的非参数不确定分布获取方法。

Ⅲ k阶中心矩方法

基于稀疏数据的**中心矩**特征的非参数不确定分布获取方法。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

例

若已知一个不确定变量的期望为2，方差为3，那么正态不确定变量$\mathcal{N}(2,\sqrt{3})$和线性不确定变量$\mathcal{L}(-1,5)$都满足要求。那么，应该选择哪个分布来表征这个不确定变量呢？

经计算，正态不确定变量$\mathcal{N}(2,\sqrt{3})$的熵为π，线性不确定变量$\mathcal{L}(-1,5)$的熵为3，因此，根据最大熵原理，在满足期望为2，方差为3的条件下，应选择正态不确定分布作为该不确定变量的分布。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ 修匀公式的研究背景

最大熵定理(Chen & Dai, 2011)

ξ是一个不确定变量，期望为e，方差为σ^2，那么，$H[\xi] \leq \frac{\pi\sigma}{\sqrt{3}}$。当且仅当$\xi$为正态不确定变量时，等号成立。即$\xi \sim \mathcal{N}(e,\sigma)$，

$$\Phi(x) = \left(1 + \exp\left(\frac{\pi(e-x)}{\sqrt{3}\sigma}\right)\right)^{-1}$$

根据最大熵定理，可以获取以下两种情况的不确定分布：

- 如果已知一个变量的期望和方差，应直接选择正态不确定分布作为该变量的分布；
- 如果可以利用稀疏观测数据合理地估计变量的期望和方差，那么，也应选择正态不确定分布该变量的分布。

Xiaowei Chen, Wei Dai. Maximum entropy principle for uncertain variables, International Journal of Fuzzy Systems, 2011,13(3): 232-236.

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ 修匀公式的研究背景

如何根据稀疏观测数据推测不确定变量的期望e，方差σ^2呢？

假设有数据$x_1, x_2, \ldots, x_n$，那么认为不确定变量的期望和方差均为算数平均值合适吗？

$$e = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\text{，}\ \sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - e)^2$$

假设变量服从正态不确定分布时，变量的观测数据与其对应的信度呈现出非线性的关系，因此，期望应是一种加权平均。算数平均值是一种等权平均，不符合正态不确定分布的非线性特性。

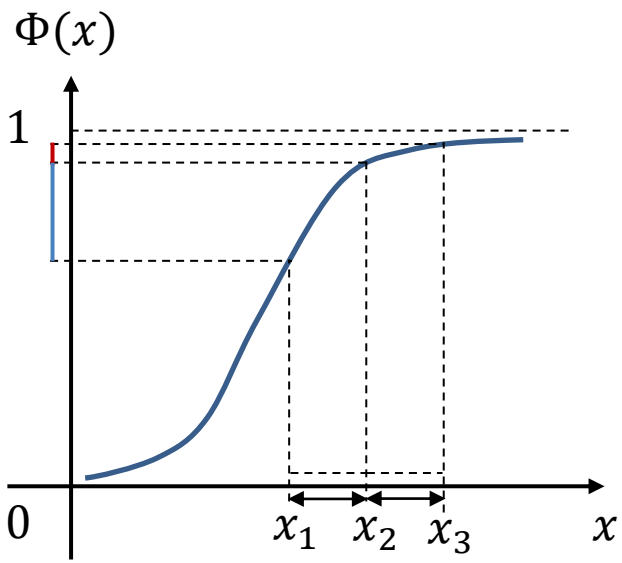


图. 正态不确定分布

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

已知观测数据分别为：1, 2, 3, 4, 5；

求（1）它们的算术平均值$\bar{e}_0$（2）无偏标准差$\bar{\sigma}_0$（3）正态不确定分布对应的信度$\alpha_1, \ldots, \alpha_5$;

$$\alpha_i = \left(1 + \exp\left(\frac{\pi(\bar{e}_0 - x_i)}{\sqrt{3}\,\bar{\sigma}_0}\right)\right)^{-1}$$

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

已知观测数据分别为：1, 2, 3, 4, 5；

求（1）它们的算术平均值$\bar{e}_0$（2）无偏标准差$\bar{\sigma}_0$（3）对应的信度$\alpha_1, \ldots, \alpha_5$;

$$\bar{e}_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 3$$

$$\bar{\sigma}_0 = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{e}_0)^2} = 1.58$$

$$\alpha_i = \left(1 + \exp\left(\frac{\pi(\bar{e}_0 - x_i)}{\sqrt{3}\,\bar{\sigma}_0}\right)\right)^{-1}$$

α_1	α_2	α_3	α_4	α_5
0.0913	0.2407	0.5000	0.7593	0.9087

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

经验矩（Wang & Peng，2014）

假设有经验数据(x_1,α_1)，(x_2,α_2)，…，(x_n,α_n)（其中$0 \le x_1 < x_2 < \cdots < x_n$且$0 \le \alpha_1 \le \alpha_2 \le \cdots \le \alpha_n$），则第$k$阶经验矩$\overline{\xi^k}$为

$$\overline{\xi^k} = \alpha_1 x_1^k + \frac{1}{k+1}\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=0}^{k}(\alpha_{i+1}-\alpha_i)x_i^j\, x_{i+1}^{k-j} + (1-\alpha_n)x_n^k.$$

Wang XS, and Peng ZX, Method of moments for estimating uncertainty distributions, Journal of Uncertainty Analysis and Applications, Vol.2, Article 5, 2014.

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

已知观测数据分别为：1, 2, 3, 4, 5；

求（1）它们的算术平均值$\bar{e}_0$（2）无偏标准差$\bar{\sigma}_0$（3）正态不确定分布对应的信度$\alpha_1, \ldots, \alpha_5$;

（4）计算经验期望$\bar{e}_1$和经验方差$\bar{\sigma}_1^2$

$$e = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} x_1 + \sum_{i=2}^{n-1} \frac{\alpha_{i+1} - \alpha_{i-1}}{2} x_i + \left(1 - \frac{\alpha_{n-1} + \alpha_n}{2}\right) x_n,$$

$$\sigma = \sqrt{\alpha_1 (x_1)^2 + \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=0}^{2} (\alpha_{i+1} - \alpha_i) (x_i)^j (x_{i+1})^{2-j} + (1 - \alpha_n) (x_n)^2 - e^2}.$$

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

已知观测数据分别为：1, 2, 3, 4, 5；

求（1）它们的算术平均值$\bar{e}_0$（2）无偏标准差$\bar{\sigma}_0$（3）正态不确定分布对应的信度$\alpha_1, \ldots, \alpha_5$;

（4）计算经验期望$\bar{e}_1$和经验方差$\bar{\sigma}_1$

$\bar{e}_0 = 3$　　$\bar{\sigma}_0 = 1.58$

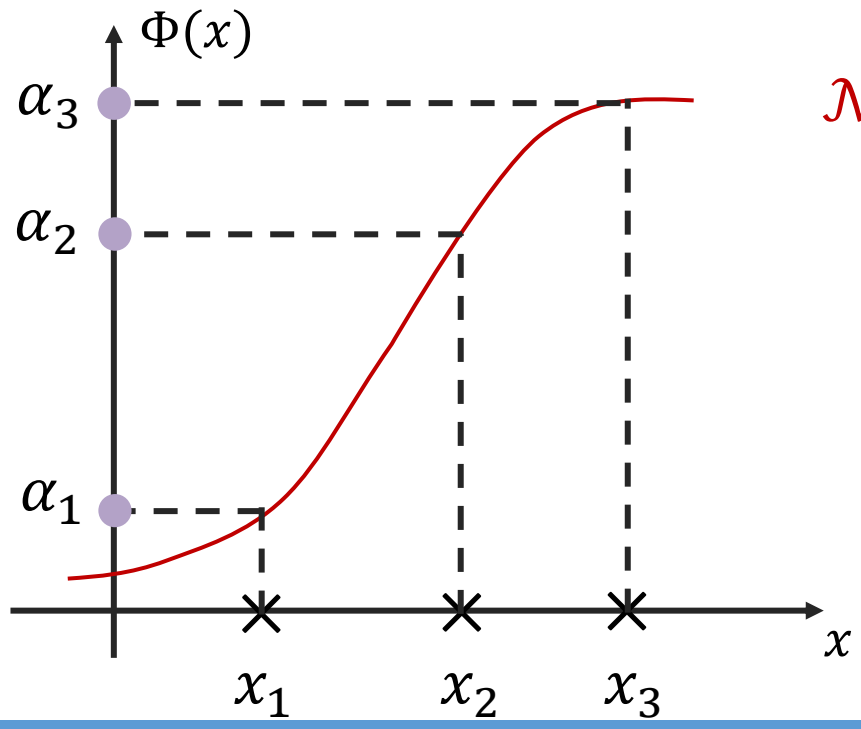
$\bar{e}_1 = 3$　　$\bar{\sigma}_1 = 1.27$

α_1	α_2	α_3	α_4	α_5
0.0913	0.2407	0.5000	0.7593	0.9087
0.0543	0.1932	0.5000	0.8068	0.9457

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ 修匀公式的基本思想

观测数据对应的信度与由其决定的**经验期望**和其**经验方差**所确定的正态不确定分布所计算出的信度相等。



$$\mathcal{N}(e,\sigma)$$

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\alpha_1 x_1^2 + \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}(\alpha_{i+1} - \alpha_i)(x_i)^j x_{i+1}^{2-j} + (1-\alpha_3)x_3^2 - \bar{e}^2}$$

$$\bar{e} = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2}x_1 + \frac{\alpha_3 - \alpha_2}{2}x_2 + 1 - \frac{\alpha_2 + \alpha_3}{2}x_3$$

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ 修匀公式的定义

定义.修匀公式

设正态不确定变量ξ的观测数据为$x_1, x_2, \cdots, x_n (x_1 < x_2 < \cdots < x_n)$，则观测数据对应的信度满足：

$$\alpha_i = \left(1 + \exp\left(\frac{\pi(e - x_i)}{\sqrt{3}\sigma}\right)\right)^{-1} \ for\ i = 1, 2, \cdots, n$$

其中，$e = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} x_1 + \sum_{i=2}^{n-1} \frac{\alpha_{i+1} - \alpha_{i-1}}{2} x_i + \left(1 - \frac{\alpha_{n-1} + \alpha_n}{2}\right) x_n$,

$$\sigma = \sqrt{\alpha_1 (x_1)^2 + \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=0}^{2} (\alpha_{i+1} - \alpha_i)(x_i)^j (x_{i+1})^{2-j} + (1 - \alpha_n)(x_n)^2 - e^2}.$$

修匀公式本质上是一组超越方程组，很难获得它的解析解。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

作业

利用修匀公式，获取以下稀疏可靠性数据的正态不确定分布：

(1) 7,11,19,28,33

(2) 112,159,202,269,321,446

作业要求：

- 列清楚修匀公式的具体形式；
- 列出数据对应的信度；
- 写出正态不确定分布的表达式；
- 画出分布图形；
- 附上计算代码（要求可运行）

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ 修匀公式的应用示例

某电子控制器在使用阶段的失效时间为：9, 190, 193, 438小时，求失效时间的不确定分布。

$$
\begin{cases}
\alpha_1 &= \left(1+\exp\left(\dfrac{\pi(e-444)}{\sqrt{3}\,\sigma}\right)\right)^{-1}, \\
\alpha_2 &= \left(1+\exp\left(\dfrac{\pi(e-538)}{\sqrt{3}\,\sigma}\right)\right)^{-1}, \\
\alpha_3 &= \left(1+\exp\left(\dfrac{\pi(e-790)}{\sqrt{3}\,\sigma}\right)\right)^{-1}, \\
\alpha_4 &= \left(1+\exp\left(\dfrac{\pi(e-1006)}{\sqrt{3}\,\sigma}\right)\right)^{-1}.
\end{cases}
$$

其中， $e=\dfrac{\alpha_1+\alpha_2}{2}x_1+\sum_{i=2}^{3}\dfrac{\alpha_{i+1}-\alpha_{i-1}}{2}x_i+\left(1-\dfrac{\alpha_3+\alpha_4}{2}\right)x_4$

$$
\sigma=\sqrt{\alpha_1(x_1-e)^2+\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=0}^{2}(\alpha_{i+1}-\alpha_i)(x_i-e)^j(x_{i+1}-e)^{2-j}+(1-\alpha_4)(x_4-e)^2}.
$$

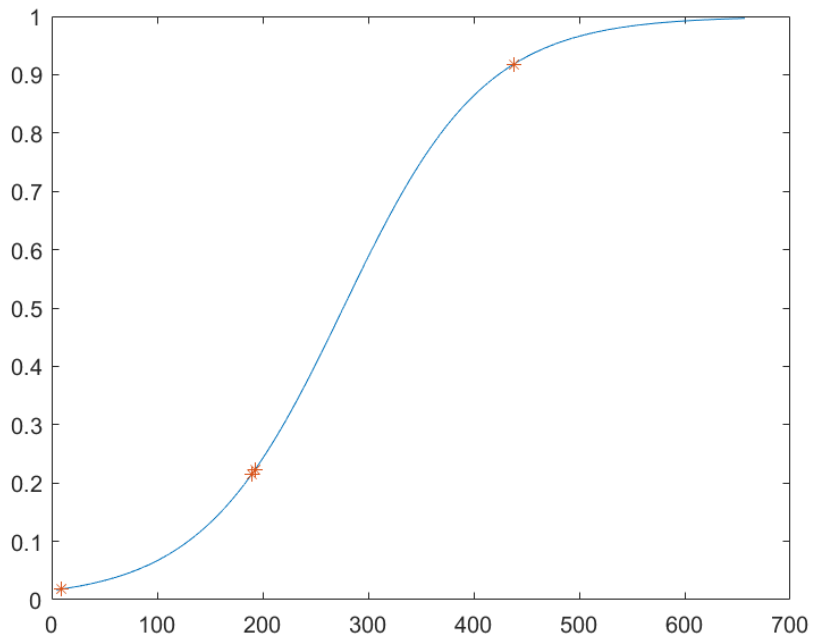
基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ 修匀公式的应用示例

某电子控制器在使用阶段的失效时间为：9, 190, 193, 438小时，求失效时间的不确定分布。

x	**9**	**190**	**193**	**438**
α	0.0181	0.2159	0.2235	0.9180

$$\Phi(t)=\left(1+\exp\left(\frac{\pi(276.3272-t)}{\sqrt{3}\times 121.4643}\right)\right)^{-1}.$$



基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

I 修匀公式

基于稀疏数据确定正态不确定分布参数的参数不确定分布获取方法。

II k阶原点矩方法

基于稀疏数据的**原点矩**特征的非参数不确定分布获取方法。

III k阶中心矩方法

基于稀疏数据的**中心矩**特征的非参数不确定分布获取方法。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

k阶原点矩模型

定义.原点矩（Liu，2007）

假设ξ是一个不确定变量且k是一个正整数，那么不确定变量ξ的k阶原点矩$E[\xi^k]$定义为

$$E[\xi^k] = \int_0^{+\infty} \mathcal{M}\{\xi^k \geq x\}\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^{0} \mathcal{M}\{\xi^k \leq x\}\mathrm{d}x$$

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶原点矩模型

定理（Sheng & Kar，2015）

假设ξ是一个不确定变量有正则不确定分布Φ，那么不确定变量ξ的k阶原点矩$E[\xi^k]$可以写作：

$$E[\xi^k] = \int_0^1 \left(\Phi^{-1}(\alpha)^k\right) \mathrm{d}\alpha$$

$$x = \Phi^{-1}(\alpha)$$

$$\alpha = \Phi(x)$$

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶原点矩模型

k阶原点矩模型

假设ξ是一个不确定变量有正则不确定分布Φ，其k阶原点矩为μ_k。则k阶原点矩模型可以写作：

$$\begin{cases} \max\ H = \int_{-\infty}^{+\infty} -\Phi(x)\ln\Phi(x) - (1-\Phi(x))\ln(1-\Phi(x))\mathrm{d}x \\ s.t. \\ \int_0^1 x^k \mathrm{d}\Phi(x) = \mu_k,\ k = 1,2,3,\cdots \end{cases}$$

- k阶原点矩模型的决策变量是某不确定变量的不确定分布，约束条件是给定的该不确定变量的前k阶原点矩，目标是使不确定变量具备最大的熵。
- k 阶原点矩描述了不确定变量相对于原点的离散性，熵描述了不确定变量的不确定性。因此，k阶原点矩模型旨在找到给定范围内包含不确定性最大的不确定分布，以保证后续分析是保守可信的。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

k阶原点矩近似等价模型

k阶原点矩模型是一种理想模型，在不确定分布未知的情况下，是无解的。

线性假设1：分布线性假设

不确定分布为线性分段函数，其形式为：

$$\Phi(x)=\begin{cases}0, & if\ x<x_1\\ \alpha_i+\dfrac{(\alpha_{i+1}-\alpha_i)(x-x_i)}{x_{i+1}-x_i}, & if\ x_i\le x\le x_{i+1}\\ 1, & if\ x>x_n\end{cases}$$

线性假设2：信度线性假设

插值点x_i对应的信度α_i由其次序决定，即

$$\alpha_i=\frac{2i-1}{2N}$$

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶原点矩近似等价模型

k阶原点矩近似等价模型

$$
\begin{cases}
\max\ H[\xi] = N \times \sum_{i=1}^{N-1} p(i) \times (x_{i+1} - x_i) \\
s.t. \\
\sum_{i=1}^{N-1} \frac{(\alpha_{i+1} - \alpha_i)(x_{i+1}^{k+1} - x_i^{k+1})}{(k+1)(x_{i+1} - x_i)} - \mu_k = 0,\ k = 1, 2, \ldots \\
x_1 < x_2 < \cdots < x_N
\end{cases}
$$

其中，$p(i) = -0.5(\alpha_{i+1}^2 \ln \alpha_{i+1} - \alpha_i^2 \ln \alpha_i) + 0.25(\alpha_{i+1}^2 - \alpha_i^2)$

$$-0.5((1-\alpha_i)^2 \ln(1-\alpha_i) - (1-\alpha_{i+1})^2 \ln(1-\alpha_{i+1}))$$

$$+0.25((1-\alpha_i)^2 - (1-\alpha_{i+1})^2).$$

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

k阶原点矩近似等价模型的模型验证

- 最大熵定理指明在已知期望和方差的条件下，变量服从正态不确定分布时其熵最大。期望就是一阶原点矩，方差是二阶原点矩与期望的平方之差。因此，可将最大熵定理外推得到下述定理。

定理.

假设ξ是一个不确定变量，它的一阶原点矩是μ_1，二阶原点矩是μ_2，那么不确定变量ξ的熵$H[\xi]$有：

$$H[\xi] \leq \frac{\pi\sqrt{\mu_2 - \mu_1^2}}{\sqrt{3}},$$

当且仅当不确定变量是服从期望为μ_1，方差为$(\mu_2 - \mu_1^2)$的正态不确定分布$\mathcal{N}\left(\mu_1, \sqrt{\mu_2 - \mu_1^2}\right)$时等号成立。

Yuhong Sheng, Samarjit Kar, Some results of moments of uncertain variable through inverse uncertainty distribution, *Fuzzy Optimization and Decision Making*, Vol.14, No.1, 57-76, 2015

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶原点矩近似等价模型的模型验证

为验证所提近似等价模型的正确性,设计了模型验证试验，试验的参数选取如下表所示。

表. k阶原点矩近似等价模型的模型验证试验参数

序号	名称	符号	数值
1	一阶原点矩	μ_1	5
2	二阶原点矩	μ_2	50
3	方差	σ^2	25
4	插值点数	N	500

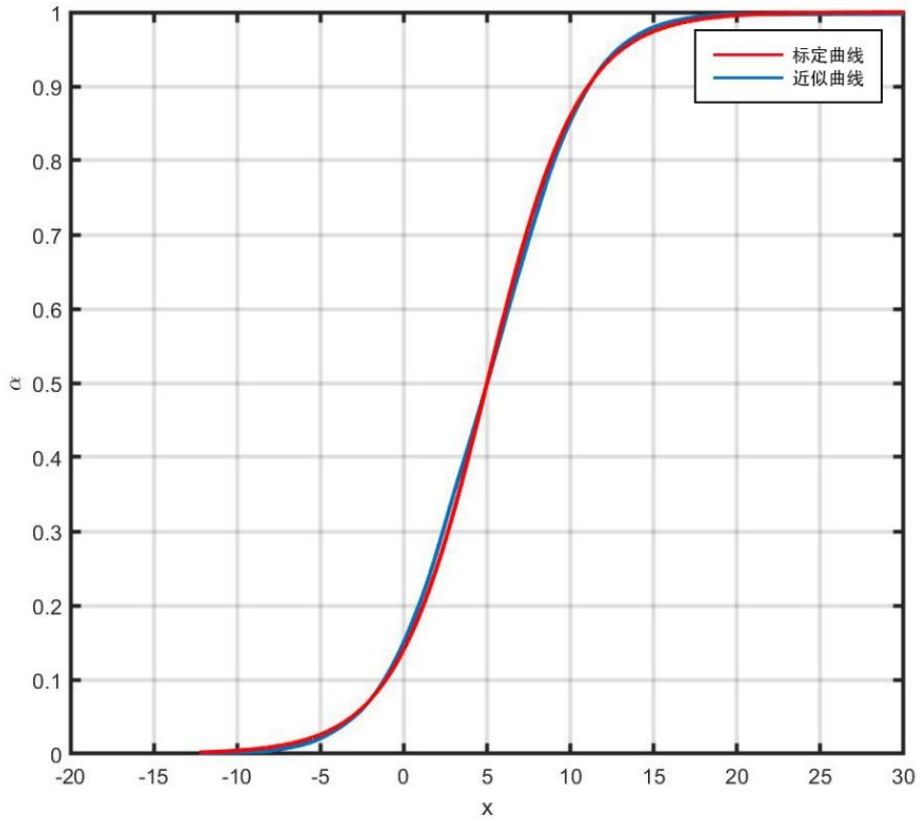


图. 近似等价模型曲线与标定不确定分布曲线

红色的线表示标定不确定分布曲线，该曲线展示了正态不确定变量$\mathcal{N}(5,\ 5)$的图像，蓝色的线表示近似等价模型曲线。可以看出，红色的线和蓝色的线几乎是重合的，这说明了近似等价模型及其解法是有效的。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶原点矩近似等价模型的敏感性分析

参数设置

一阶原点矩 $\mu_1 = 5$

插值点数 $N = 100$

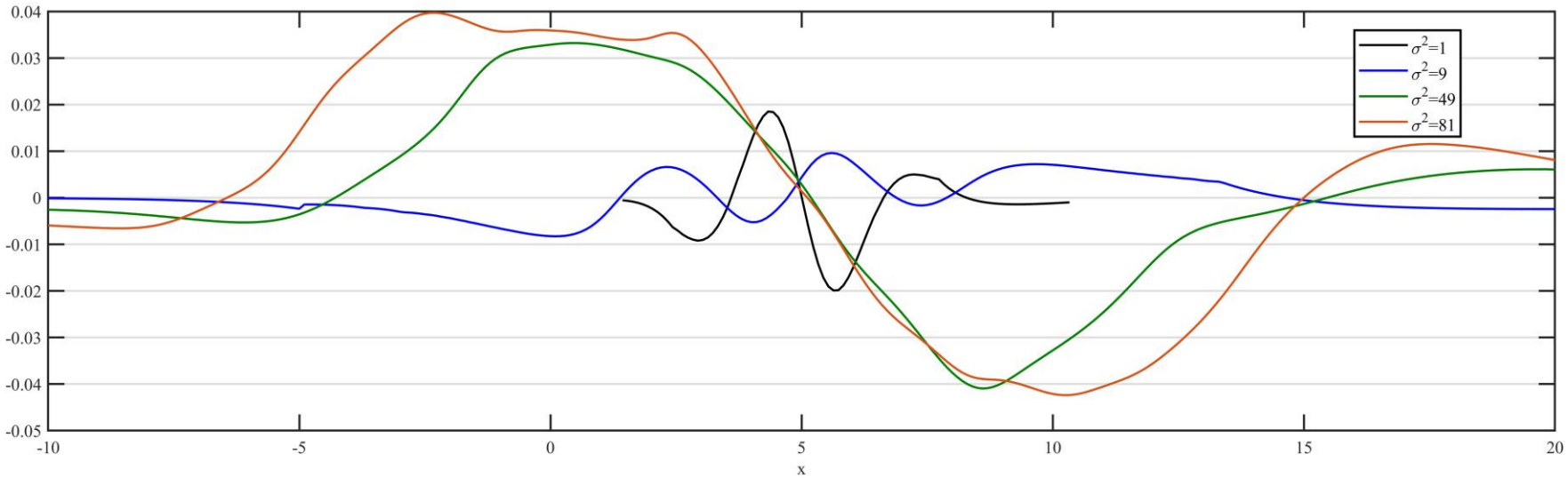


图. 方差敏感性分析的试验结果 （σ^2 =1, 9, 49, 81）

在相同的一阶原点矩与插值点数下，k阶原点矩近似等价模型得出的结果的精确性会随着方差的增大而减小。这是因为方差是数据离散程度的一种表征，方差越大，数据的离散程度越大，那么在相同的条件下，得出的分析结果的不确定性也相应增加，其精确性降低。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶原点矩近似等价模型的敏感性分析

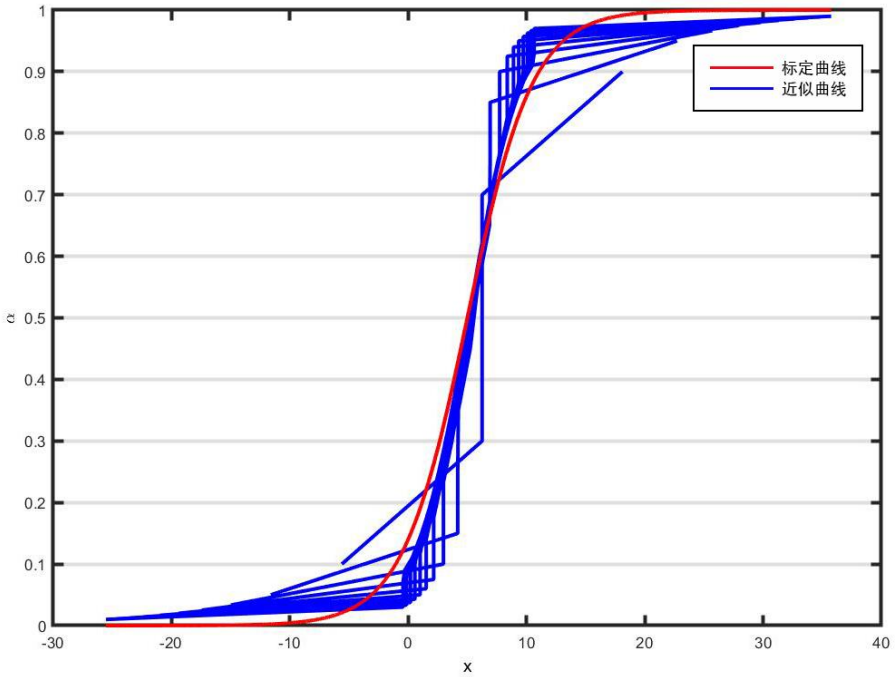


图. 插值点数敏感性分析的试验结果 （N=5:5:50）

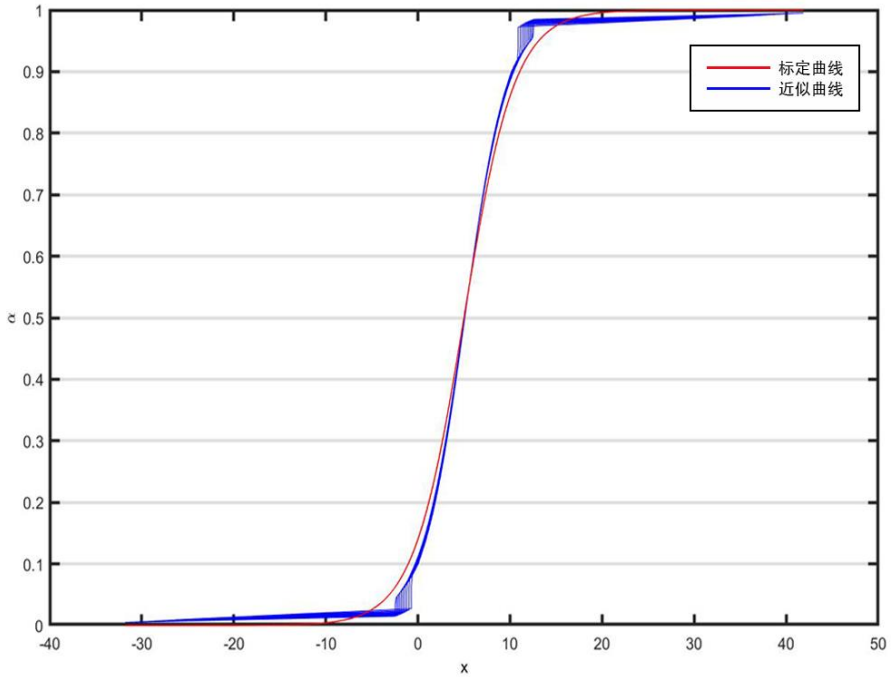


图. 插值点数敏感性分析的试验结果 （N=55:5:100）

- 在线性部分进行估计时，可以采用较少的插值点数来提高近似等价模型的估计效率；
- 在对0和1附近的曲线部分进行估计时，需要采用较多的插值点数来提高似等价模型的估计精度。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ 基于最大熵原理的不确定分布获取方法

Ⅰ 修匀公式

基于稀疏数据确定正态不确定分布参数的参数不确定分布获取方法。

Ⅱ k阶原点矩模型

基于稀疏数据的**原点矩**特征的非参数不确定分布获取方法。

Ⅲ k阶中心矩模型

基于稀疏数据的**中心矩**特征的非参数不确定分布获取方法。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶中心矩模型

中心矩（Liu，2007）

假设不确定变量ξ的期望存在$E[\xi]$且有限，k是一个正整数，如果$E[(\xi-E[\xi])^k]$存在且有限，那么$E[(\xi-E[\xi])^k]$就是不确定变量ξ的k阶中心矩。

$$E[(\xi-E[\xi])^k]=\int_0^{+\infty}\mathcal{M}\{(\xi-E[\xi])^k\geq x\}\mathrm{d}x-\int_{-\infty}^{0}\mathcal{M}\{(\xi-E[\xi])^k\leq x\}\mathrm{d}x$$

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶中心矩模型

k阶中心矩模型

假设ξ是一个不确定变量有正则不确定分布Φ，其k阶中心矩为μ_k^c。则k阶中心矩矩模型可以写作：

$$\begin{cases} \max\ H[\xi] = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} -\Phi(x)\ln\Phi(x) - (1-\Phi(x))\ln(1-\Phi(x))\mathrm{d}x \\ s.t. \\ \displaystyle\int_0^1 x^k \mathrm{d}\Phi(x) = \mu_k^c,\ k = 1, 2, 3, \cdots \end{cases}$$

- k阶中心矩模型与k阶原点矩模型一样，都只是一种理想模型，在不确定分布不定的情况下，是无解的。
- k阶原点矩是描述的是变量围绕原点的离散程度，k阶中心矩描述的是变量围绕其均值的离散程度。
- 如果将坐标系做适当地平移，使得中心由变量的期望变成“原点”，那么，k阶中心矩模型就可以转化为“一阶原点矩为0”的k阶原点矩模型。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

k阶中心矩模型的求解方法

坐 标 系 平 移 法

进行坐标系平移$\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_1^c$后，可将中心矩模型转化为一阶原点矩为0的$k$阶原点矩模型，即：

$$\begin{cases} \max\ H[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} -\Phi(x')\ln\Phi(x') - (1-\Phi(x'))\ln(1-\Phi(x'))\mathrm{d}x' \\ s.t. \\ \int_0^1 x'\mathrm{d}\Phi(x') = 0, \\ \int_0^1 (x')^k \mathrm{d}\Phi(x') = \mu_k^c,\ k = 2, 3, \ldots \end{cases}$$

根据线性分布线性假设和信度线性假设，可将上述模型转换为非线性规划模型。对非线性规划模型进行求解后，可得解为$\boldsymbol{x}'^*$，再次进行坐标变换$\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{x}'^* + \mu_1^c$，即可得到k阶中心矩模型的解。

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶中心矩模型的应用示例

某吊桥的南桥墩的裕量方程为：

$$M = 85.36 - 0.19\omega\theta - 0.61\omega - 5.01\theta - 4.99V_T - 1.77V_{\min},$$

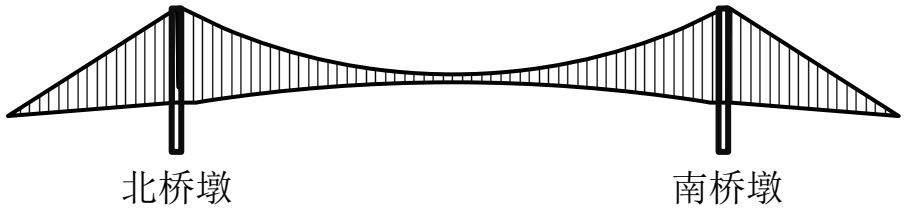


图. 吊桥示意图

表.性能裕量方程中参数的含义及矩约束条件

符号	名称	期望	方差	三阶中心矩	四阶中心矩
ω	水流速度	1.32	0.070	--	--
θ	冲击角度	10	16	72.96	132.84
V_T	典型冲击速度	3	0.36	--	--
$V_{\min}$	最小设计冲击速度	1	0.04	--	--

$$\Phi_\omega = \left(1 + \exp\left(\frac{\pi(1.32 - x)}{\sqrt{3} \times 0.264}\right)\right)^{-1}$$

$$\Phi_{V_T} = \left(1 + \exp\left(\frac{\pi(3 - x)}{\sqrt{3} \times 0.6}\right)\right)^{-1}$$

$$\Phi_{V_{min}} = \left(1 + \exp\left(\frac{\pi(1 - x)}{\sqrt{3} \times 0.2}\right)\right)^{-1}$$

Tianpei Zu, Meilin Wen, Rui Kang, Qingyuan Zhang, Belief reliability evaluation with uncertain information using max entropy principle. Proceedings of the 29th International European Safety and Reliability. ESREL 2019.

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶中心矩模型的应用示例

某吊桥的南桥墩的裕量方程为：

$$M = 85.36 - 0.19\omega\theta - 0.61\omega - 5.01\theta - 4.99V_T - 1.77V_{\min},$$

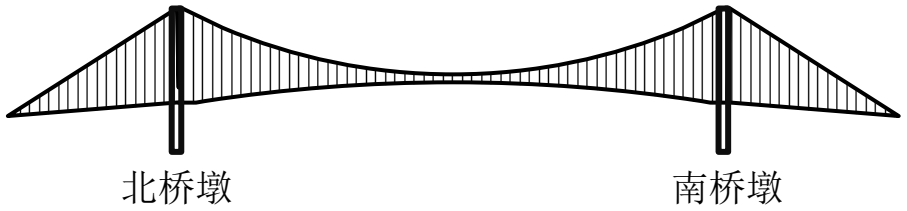


图. 吊桥示意图

表.性能裕量方程中参数的含义及矩约束条件

符号	名称	期望	方差	三阶中心矩	四阶中心矩
ω	水流速度	1.32	0.070	--	--
θ	冲击角度	10	16	72.96	132.84
V_T	典型冲击速度	3	0.36	--	--
$V_{\min}$	最小设计冲击速度	1	0.04	--	--

$$\begin{cases} \max \quad H_\theta \\ s.t. \\ \int_0^1 x_\theta \mathrm{d}\Phi(x_\theta) = 10, \\ \int_0^1 (x_\theta - 10)^2 \mathrm{d}\Phi(x_\theta) = 16, \\ \int_0^1 (x_\theta - 10)^3 \mathrm{d}\Phi(x_\theta) = 72.96, \\ \int_0^1 (x_\theta - 10)^4 \mathrm{d}\Phi(x_\theta) = 1382.4. \end{cases}$$

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ k阶中心矩模型的应用示例

k阶中心矩模型

$$\begin{cases} \max \quad H_\theta \\ s.t. \\ \int_0^1 x_\theta \mathrm{d}\Phi(x_\theta)=10, \\ \int_0^1 (x_\theta-10)^2 \mathrm{d}\Phi(x_\theta)=16, \\ \int_0^1 (x_\theta-10)^3 \mathrm{d}\Phi(x_\theta)=72.96, \\ \int_0^1 (x_\theta-10)^4 \mathrm{d}\Phi(x_\theta)=1382.4. \end{cases}$$

K阶原点矩模型

$$\begin{cases} \max H_\theta \\ s.t. \\ \int_0^1 x_\theta' \mathrm{d}\Phi(x_\theta')=0, \\ \int_0^1 (x_\theta')^2 \mathrm{d}\Phi(x_\theta')=16, \\ \int_0^1 (x_\theta')^3 \mathrm{d}\Phi(x_\theta')=72.96, \\ \int_0^1 (x_\theta')^4 \mathrm{d}\Phi(x_\theta')=1382.4. \end{cases}$$

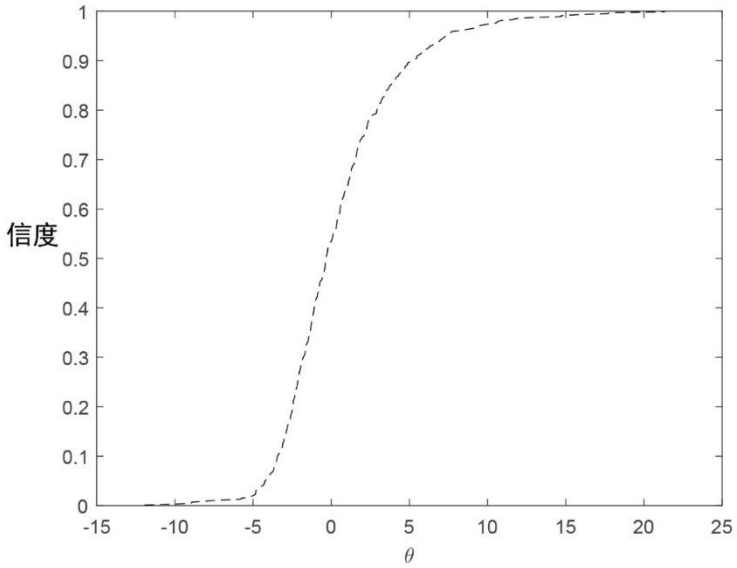


图.θ的不确定分布

基于同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法

■ *k*阶中心矩模型的应用示例

根据上述得到各个变量的不确定分布，计算性能裕量M的逆不确定分布

$$\Psi^{-1}(\alpha)=85.36-0.19\Phi_{\omega}^{-1}(1-\alpha)\Phi_{\theta}^{-1}(1-\alpha)-0.61\Phi_{\omega}^{-1}(1-\alpha)$$
$$-5.01\Phi_{\theta}^{-1}(1-\alpha)-4.99\Phi_{V_T}^{-1}(1-\alpha)-1.77\Phi_{V_{min}}^{-1}(1-\alpha).$$

根据可靠度的定义，可以计算吊桥南侧桥墩的可靠度：

$$R=\mathcal{M}\{M>0\}=1-\mathcal{M}\{M\leqslant 0\}=1-\Psi(0)=0.981,$$

其中，$\Psi(0)$由$\Psi^{-1}(\alpha)=0$计算。

课程小结

- **可靠性评估的内涵与基本流程**

  可靠性评估是得到可靠性指标的量化结果的过程。

  可靠性评估的基本流程包括：数据收集、不确定性量化与可靠度评估

- **以可靠度为核心的可靠性指标体系**

  可靠度与可靠度函数、可靠寿命、MTTF、MTBF、PP100

- **可靠性数据的分类**

  物理属性;

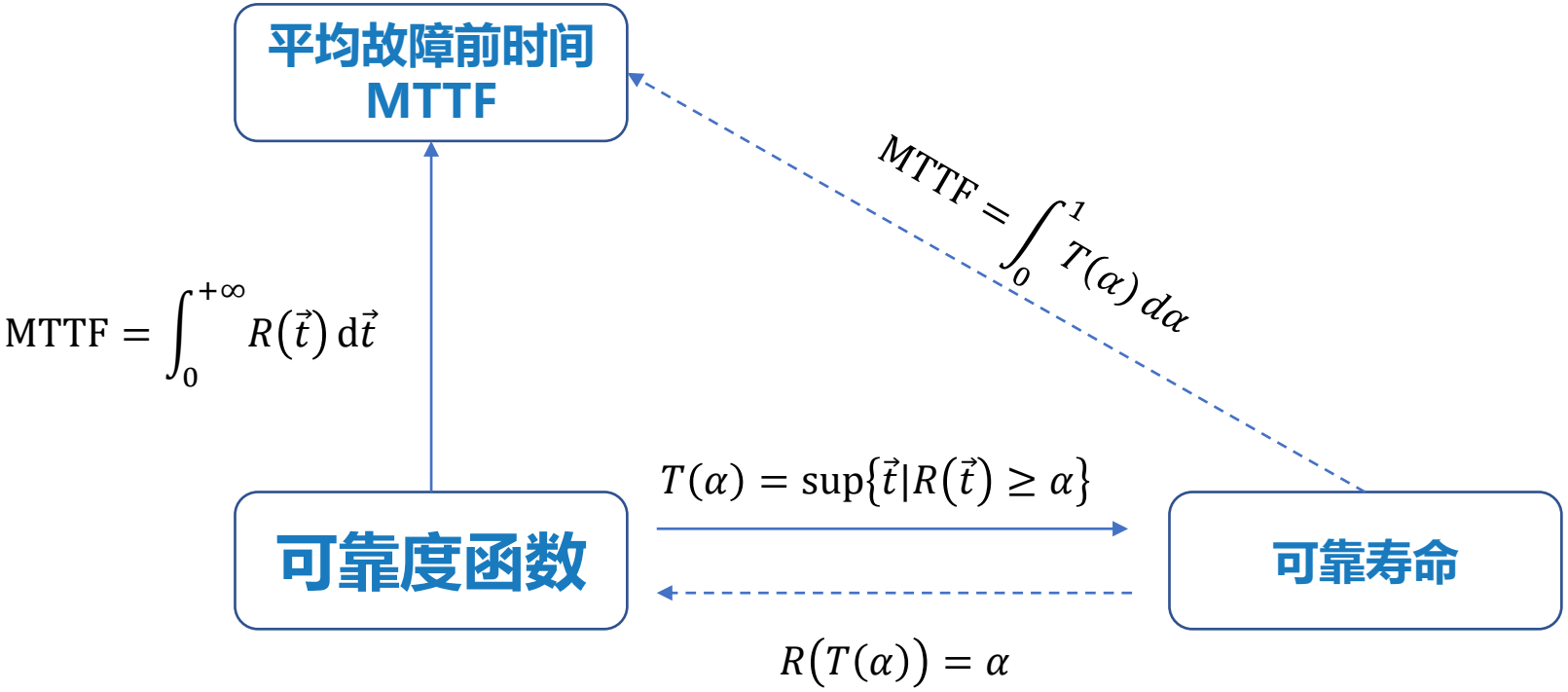
  过程属性：观测、观测数据、同源观测数据与多源观测数据、可靠性数据是一类特殊的观测数据

- **同源稀疏可靠性数据的不确定性量化方法**

  修匀公式、k阶原点矩方法、k阶中心矩方法

作业1

基于概率论和不确定理论，分别推导虚线部分的转换关系。



作业2

利用修匀公式，获取以下稀疏可靠性数据的正态不确定分布：

(1) 7,11,19,28,33

(2) 112,159,202,269,321,446

作业要求：

- 列清楚修匀公式的具体形式；
- 列出数据对应的信度；
- 写出正态不确定分布的表达式；
- 画出分布图形；
- 附上计算代码（要求可运行）

敬请批评指正

+86-18811399297

zutp93@buaa.edu.cn

北京航空航天大学为民楼625室